

نظام أثير لإدارة الفنادق

Atheer Hospitality ERP — Accounting-First Hotel Management

الدراسة التأسيسية الشاملة للمنتج

— مبني على محرك قيد مزدوج صارم لا يقبل الخطأ، محمي بترخيص مشفر، ويدار تجاريا من لوحة تحكم مركزية للشركة. نظام ERP محاسبي إداري متكامل للفنادق يعمل محليا وسحابيا وهجيناً من قاعدة كود واحدة

محتوى هذه الوثيقة

• المعمارية الهجينة • التراخيص • الأمان • المخاطر • التوسع • التعافي من الكوارث • خارطة التنفيذ • الإسقاط المالي • الامتثال
ملخص تنفيذي • رؤية ورسالة • دراسة سوق • نموذج العمل • معمارية النظام • الإطار المحاسبي • العمليات الفندقية

الإصدار 1.0 • 4 أغسطس 2026 • وثيقة مرجعية معتمدة

سرية وخاصة بفريق المشروع — لا يجوز توزيعها خارجيا

فهرس المحتويات

1. الملخص التنفيذي

- 7 1.1 لماذا الآن؟ ولماذا الفنادق؟ ولماذا اليمن أولاً؟
- 7 1.2 ما الذي يجعله «قويا من الإصدار الأول»؟
- 7 1.3 الأرقام المختصرة (سيناريو أساسي)

2. الرؤية والرسالة والقيم

- 10 2.1 الرؤية
- 10 2.2 الرسالة
- 10 2.3 القيم التشغيلية (تقاس بها القرارات)
- 10 2.4 الأهداف الاستراتيجية المرحلية

3. دراسة السوق

- 12 3.1 السوق المستهدف الابتدائي
- 12 3.2 الحلول البديلة الحالية ونقاط ضعفها
- 12 3.3 احتياجات العميل الخمسة الأعلى (من واقع الميدان)
- 12 3.4 حجم السوق التقديري واستراتيجية الدخول
- 12 3.5 المنافسون المحتملون والردع

4. نموذج العمل التجاري

- 14 4.1 مصادر الإيراد
- 14 4.2 الباقات (ملخص — التفاصيل بملف التسعير)
- 14 4.3 لماذا ينجح نموذج الاشتراك هنا؟
- 14 4.4 لوحة تحكم الشركة (Vendor Control Panel)

5. معمارية النظام

- 16 5.1 المكندس التقني المعتمد
- 16 5.2 خريطة الوحدات والطبقات
- 16 5.3 أوضاع النشر الثلاثة
- 17 5.4 القرارات المعمارية الكبرى (ADR — مختصر)
- 17 5.5 حوكمة البناء ومعايير القبول

6. الإطار المحاسبي

- 19 6.1 المبادئ الحاكمة

- 19 6.2 دليل الحسابات القياسي للفنادق (مختصر الشجرة)
- 19 6.3 نموذج القيد وقواعد التحقق
- 19 6.4 محرك الترحيل بالأحداث (Event-Driven Posting Engine)
- 20 6.5 خريطة القيود الكاملة (Journal Mapping Matrix)
- 21 6.6 الضرائب والعملات متعددة الأوجه
- 21 6.7 الفترات والإغلاق
- 21 6.8 التقارير المالية المعتمدة (من المرحل فقط)
- 7. تصميم العمليات الفندقية
 - 23 7.1 دورة النزيل الكاملة
 - 23 7.2 الفوليو — كشف حساب النزيل
 - 23 7.3 التدقيق الليلي — إجراء اليوم المحوري
 - 23 7.4 الهوسكينج والتوفر
 - 23 7.5 التقارير التشغيلية المرتبطة بالمالية
 - 23 7.6 نقاط البيع والمخزون والرواتب (تكامل لا وحدات صماء)
- 8. المعمارية الهجينة ومحرك المزامنة
 - 26 8.1 القاعدة الحاكمة: مالك واحد للحقيقة
 - 26 8.2 خط المزامنة (Outbox/Inbox)
 - 26 8.3 التعارضات بلا سحر
 - 26 8.4 مركز المزامنة عند العميل
 - 26 8.5 لماذا هذا التصميم يتفوق على بدائله؟
- 9. معمارية التراخيص والاشتراكات
 - 29 9.1 دورة الحياة والاستبدال الرحيم
 - 29 9.2 مكافحة العبث العملية
- 10. نموذج الأمان
 - 31 10.1 الهويات والصلاحيات
 - 31 10.2 التشفير وحماية البيانات
 - 31 10.3 سجل تدقيق مقاوم للتلاعب
 - 31 10.4 أمن النشر وسلسلة الإمداد
- 11. تحليل المخاطر وإدارتها
- 12. خطة التوسع

12.1 35 التوسع التقني

12.2 35 التوسع التجاري الإقليمي

12.3 35 التوسع المعرفي والتشغيلي

13. خطة النسخ الاحتياطي والتعافي

13.1 37 الأهداف التعاقدية

13.2 37 بنية النسخ

13.3 37 سيناريوهات وخطوط إجراءاتها

14. خارطة طريق التنفيذ

39 ما بعد v1.0 — يوجه بالسوق

15. الإسقاط المالي (3 سنوات)

15.1 41 الافتراضات الحاكمة

15.2 41 الإيراد — سيناريو أساسي (ألف \$)

15.3 41 مؤشرات الصحة الشهرية

16. استراتيجية الامتثال

16.1 43 فلسفة الحياد الملزم

16.2 43 قدرات الامتثال المدمجة

16.3 43 امثالنا التجاري كشركة

16.4 43 وثائق التشغيل المصاحبة

ملحق أ: خريطة حزمة الوثائق المرافقة

ملحق ب: حوكمة الوثائق

ملحق ج: المبادئ غير القابلة للتفاوض (تذكير ختامي)

الملخص التنفيذي

Executive Summary — الأرقام، النموذج، المنتج، الفرصة

01

1. الملخص التنفيذي

محلي بالكامل بدون إنترنت، سحابي متعدد المستأجرين، وهجين يجمع استمرارية المحلي مع ذكاء السحابة ونسخها الاحتياطية. مخزون، رواتب) فوق محرك محاسبة مؤسسية صارم مبني على القيد المزدوج، مع ثلاثة أوضاع تشغيل من نفس قاعدة الكود: خصيصاً للفنادق، يجمع في منتج واحد ما تشتهه السوق اليوم: إدارة تشغيل فندقي يومية سريعة (غرف، حجوزات، نقاط بيع، «أثير» هو نظام ERP محاسبي إداري متكامل مصمم تديره لوحة تحكم مركزية للشركة تشمل العملاء والاشتراكات والتراخيص المشفرة والدعم الفني بمستويات خدمة تعاقدية. ليس مشروع برمجي عابراً بل حجر الأساس لشركة أنظمة ERP إقليمية: إيراده نموذج اشتراك سنوي إلزامي فوق رسوم تأسيس المنتج

0	7+	100%	3
تعديل ممكن على قيد مرحل	سنوات من أرشفة التدقيق	التزام آلي بالقيد المزدوج	أوضاع تشغيل من كود واحد

1.1 لماذا الآن؟ ولماذا الفنادق؟ ولماذا اليمن أولاً؟

- حقيقية: فنادق متوسطة كثيرة تدار بإكسل وبرامج فورية قديمة بلا محاسبة مزدوجة فعلية، فيتسرب الإيراد وتتعدى المراجعة. فجوة سوقية
- وإنترنت) يجعل المنتجات السحابية الخالصة خطراً تشغيلياً - بينما صممنا المحلي والهجين مواطنين أصليين لا ملحقات. واقع تشغيلي قاس في السوق المستهدف (انقطاع كهرباء
- قلة المنافسة الجادة محلياً تعني نافذة ريادة: أول منتج بمعايير مؤسسية حقيقية بأسر السوق قبل وصول منافس إقليمي.
- معرفة المؤسس العميقة بدورة العمل الفندقية = مواءمة منتج/سوق من اليوم الأول.

1.2 ما الذي يجعله «قويًا من الإصدار الأول»؟

- تتحول آلياً لقيد متوازن عبر محرك أحداث مركزي، ومستحيل بنياً تعديله أو حذفه بعد الترحيل (تصحيح بالعكس فقط).
- 1. محاسبة لا تقبل الخطأ: كل عملية مالية
- لا هوادة فيها: الوضع المحلي يعمل بلا إنترنت 100%؛ والهجين يرفع للسحابة عند عودتها مع ضمان صفر فقدان وصفر ازدواج.
- 2. استمرارية
- 3. ثقة قابلة للإثبات: سجل تدقيق متسلسل التجزئة يختم يومي خارجي يكشف أي تلاعب حتى بوجود وصول لقاعدة البيانات.
- 4. إيراد محمي ومعزز: ترخيص مشفر بأوضاع إيقاف رحيمة تحفظ حق العميل ببياناته وتحفظ حقنا بالتجديد.
- 5. توسع إقليمي بالتصميم: Multi-Tenant، عملاء متعددة، ضرائب قابلة للتكوين، وملف امتثال لكل بلد جديد قبل بيعه.

1.3 الأرقام المختصرة (سيناريو أساسي)

البند	سنة 1	سنة 2	سنة 3
عملاء نشطون بنهاية السنة	15	45	105
إجمالي الإيراد (ألف \$)	19.5	47.5	110.5
إيراد الاشتراكات المتكرر (ألف \$)	4.3	15.5	41.0

البند	سنة 1	سنة 2	سنة 3
صافي قبل الضريبة (ألف \$)	(10.9)	(10.5)	19.5

نقطة حرجية واحدة: معدل التجديد السنوي المستهدف 80% فأعلى، ولهذا يعامل الدعم وصحة العميل كقسم مبيعات ثان. خسائر بناء مخططة بسقف مصروف شهري، والتحول للربحية يتحقق مع كتلة عملاء متجددة – نموذج الإيراد المتكرر الناضج. خسائر السنتين الأوليين

في فندق بلا إنترنت كما يعمل في سحابة عالمية بنفس القوة – ونبيهه باشتراك يجعل كل عميل سعيدا متجددا كل سنة. قرار الحسم للمشروع بكلمات: نبي منتجنا نستطيع بيعه بضمير، تراجع جهات محاسبية فتجيزه، ويعمل

الرؤية والرسالة

لماذا نوجد وإلى أين نمضي — Vision & Mission

02

2. الرؤية والرسالة والقيم

2.1 الرؤية

فندق متوسط يبحث عن نظام يثق بأرقامه يجد «أثير» الخيار الافتراضي – ثم تتوسع من نواة الفنادق إلى ERP عام للمنشآت. أن نكون بحلول 2030 المرجح الأول في المنطقة العربية لأنظمة إدارة الضيافة المحاسبية: كل

2.2 الرسالة

مالك الفندق سيطرة كاملة على إيراده ومخزونه وموظفيه أينما كان، عبر تقنية عصرية تعمل في بيئته الحقيقية لا في بيئة مثالية. نحول فوضى التشغيل الفندقي اليومية إلى أرقام محاسبية موثوقة تلقائياً وبلا انقطاع، ونمنح

2.3 القيم التشغيلية (تقاس بها القرارات)

- صحة الرقم قبل سرعة الميزة: لا نطلق شيئاً قد يجعل قيда خاطئاً ممكناً.
- العميل المحلي مواطن أول: لا نعاقب من لا يملك إنترنت مستقراً.
- الشفافية حتى في الأعطال: نخبر العميل بالحقيقة بسرعة ونوثقها.
- الامتثال ميزة بيع: نسهل على عميلنا أن يكون نظامياً ونصعب عليه العكس.
- التوثيق رأس مال: المعرفة المكتوبة تعيش أطول من أي مبرمج.

2.4 الأهداف الاستراتيجية المرحلية

الأفق	الهدف الاستراتيجي	مؤشر النجاح
0-12 شهرا	إطلاق v1.0 بعميل Pilot ناجح و15 عميلا مدفوعا	توازن يومي بلا حوادث حرجة + رضا 4/5 فأعلى
12-24 شهرا	ترسيخ السوق اليمني: وكلاء محافظات و45 عميلا	معدل تجديد 85% فأعلى وقناة إحالات فاعلة
24-36 شهرا	+100 عميلا وربحية وإقليمية أولى	أول بلد ثان بملف امتثال معتمد ومبيعات
+36 شهرا	منتج ERP عام على النواة + ذكاء تحليلي للإيراد	وحدتان جديدتان تولدان 20% فأكثر من نمو إيراد

دراسة السوق

من هو العميل وما بدائله ولماذا نفوز — Market Study

03

3. دراسة السوق

3.1 السوق المستهدف الابتدائي

إدارة مالك مركزية، ميزانية تقنية محدودة، بنية اتصال/طاقة غير مستقرة، وحاجة ملحة لضبط الإيراد والمخزون والعامل البشري. والمحافظات، الأبراج السكنية المفروشة، المنتجات والشاليهات، والسلاسل المحلية الصغيرة (2-5 فروع). القاسم المشترك: الفنادق المستقلة والصغيرة والمتوسطة في اليمن (20-120 غرفة): فنادق المدن الرئيسية

3.2 الحلول البديلة الحالية ونقاط ضعفها

البديل	ما يقدمه فعلياً	الفجوة التي نملؤها
إكسل ودفاتر يدوية	قيود متأخرة راجعة للخطأ، لا ردع محاسبي	قيود آلية لحظية متوازنة يحدث كل عملية
برامج فترة محلية قديمة	فاتورة وإبصال بلا قيد مزدوج حقيقي	دفاتر مرتبطة بالحركة: أستاذ، ميزان، USALI
أنظمة سحابية أجنبية	ميزات واسعة بمقابل اشتراك مرتفع عملياً	تعمل بدون إنترنت أنصافاً أو لا تعمل إطلاقاً
خاص محلي شبه مكتمل تطوير	بلا توثيق، صيانة هشة، وفاقد مالك المعرفة	منتج موثق محدث بدعم مؤسسي وضمان استمرارية

3.3 احتياجات العميل الخمسة الأعلى (من واقع الميدان)

1. ضبط الإيراد اليومي: من باع ماذا وبكم، وأين ذهب النقد — بلا انتظار نهاية الشهر.
2. استمرارية التشغيل: فندق 24 ساعة لا يستطيع أن يتوقف لأن شبكة تعطلت.
3. تقارير يثق بها: ميزان وأستاذ صحيحان يختصران شهر المراجعة السنوية إلى أيام.
4. إحكام المخزون والمشتريات: أكبر نقاط التسرب بعد النقدية.
5. بساطة الاستخدام: موظفو الاستقبال لا يقرؤون أدلة بمئة صفحة — شاشة عربية سريعة بسيناريو يومهم.

3.4 حجم السوق التقديري واستراتيجية الدخول

وحضور مبيعاتي مباشر في مدينتين أولاً، ثم وكلاء محافظات ومكاتب محاسبة شريكة (القناة الأقوى ثقة في هذا السوق). الإسقاط المالي (15/45/105 عميلاً) تقع ضمن النطاق المتحفظ من النموذج. استراتيجية الدخول: عميل Pilot مرجعي، 500-900 منشأة قابلة للدفع مبدئياً، ونصيب مستهدف 10-20% خلال ثلاث سنوات (50-180 عميلاً)، فإن أهداف مدن اليمن الرئيسية تحوي مئات المنشآت الفندقية والسكنية المفروشة؛ بافتراض

3.5 المنافسون المحتملون والردع

- المنافس الأجنبي السحابي: ردنا المتعدد — وضع منقطع كامل، لغة وسياق محليان، تسعير مفهوم، دعم حضوري.
- حرب سعر؛ نخوض حرب تدقيق: «أر محاسبك قيودنا وتقاريرنا». حزمة Starter محدودة محفوظة كسلاح دفاعي فقط.
- المنافس الرخيص الجديد: لا نخوض
- برنامج «من ابن بلد» المشابه: سلاحنا التوثيق والاستمرارية المؤسسية — المنتج الذي يعيش أطول من مبرمج واحد.

مؤسسي يعمل في واقع اليمن بلا شروط مثالية — والدخول عبر قناة مكاتب المحاسبة يحول أكثر المتشككين إلى موزعين. خلاصة السوق: نافذة ريادة مفتوحة أمام أول منتج فندقي محاسبي بمعيار

نموذج العمل التجاري

كيف نصنع إيرادات متكررة متينة — Business Model

04

4. نموذج العمل التجاري

للشركة. الفلسفة: نبيع «طمأنينة الأرقام والاستمرارية» لا «برنامج» – ولذلك كل العمارة تخدم استمرار علاقة سنوية متجددة. ترخيص مدفوع + اشتراك سنوي إلزامي (Recurring Revenue) فوق ثلاث باقات نشر، تدار كلها من لوحة تحكم مركزية النموذج:

4.1 مصادر الإيراد

- لمرة واحدة: ترخيص + تثبيت + تهيئة + نقل أرصدة افتتاحية + تدريب بالأدوار (تغطي كلفة التفعيل وتدخل سيولة مبكرة).
- رسوم تأسيس
- تحديثات مستمرة + دعم بمستوى SLA + نسخ سحابي (للهجين/السحابي) – يمثل العمود الفقري للإيراد المتكرر RMR.
- اشتراك سنوي إلزامي:
- وحدات وإضافات: POS إضافي، HR، مخزون متقدم، فروع، مستخدمون، BI لاحقاً.
- خدمات احترافية: تدريب إضافي، تخصيص تقارير، ترقية بنية، استشارات تشغيل.

4.2 الباقات (ملخص – التفاصيل بملف التسعير)

الباقة	الجمهور	تأسيس	سنوي
أثير محلي Local	فنادق متاحة ميدانيا (حتى 40 غرفة)	\$ 700	\$ 280
أثير محلي 41-120	الفنادق المتوسطة	\$ 1,100	\$ 420
أثير سحابي Cloud	صفر بنية محلية / فروع متعددة	\$ 300	\$ 420
أثير هجين Hybrid	الاستراتيجية: استمرارية + سحابة	\$ 1,300	\$ 520

لوحة الشركة. تسعر الفواتير بالريال بسعر يوم الإصدار مع تثبيت مرجعي بالدولار، وتنفذ سياسات الخصم المنضبطة بلا تجاوز حدود الاعتماد. الاشتراك شرط استمرار الترخيص، والتجديد آلي بعد التحصيل عبر

4.3 لماذا ينجح نموذج الاشتراك هنا؟

- قيمة مستمرة ملموسة (تحديثات + دعم فعلي + نسخ خارجي يعمل) تجعل عدم التجديد خسارة ظاهرة لا مجرد توقف دفعة.
- إيقاف رحيم يحفظ الكرامة: انتهاء الاشتراك ينقل العميل لوضع قراءة فقط مع تصدير كامل – ضغط تجاري نظيف بلا عدا.
- مؤشرات لوحة الشركة (MRR/ARR/تجديد/Churn) تجعل التدهور مرئياً مبكراً.

4.4 لوحة تحكم الشركة (Vendor Control Panel)

صحة أسطول العملاء الهجين (نبض/مزامنة/نسخ)، وقناة التحديثات المتدرجة. الأدوار داخلها بأقل امتياز MFA إلزامي. إصدار التراخيص وتجديدها وإيقافها (بتوقيع Ed25519 و Dual Control)، الدعم الفني بتذاكر وأولويات و SLA وتصعيد، تطبيق مستقل معزول يدير: ملفات العملاء والعقود، الاشتراكات والفوترة والتحصيل وإيرادات الشهر/السنة والمتأخرين،



معمارية النظام

نواة واحدة، ثلاثة أوضاع نشر — System Architecture

05

5. معمارية النظام

الترخيص، المزامنة) خلف واجهات قابلة للتبديل — فلا يوجد فرع «محلي» وآخر «سحابي» يتباعدان حتى يستحيل دمجهما. الأعلى: «نفس النواة، ثلاثة أوضاع نشر». لا يعرف الكود وضع تشغيله إلا من إعداد؛ وكل الاختلافات (قاعدة البيانات، الهوية، المبدأ

5.1 المكس التقني المعتمد

الطبقة	التقنية	سبب الاختيار
الخلفية	.NET 8 / ASP.NET Core	صرامة أنواع للثوابت المالية، أداء، نشر خدمة نظام
الواجهة	React 18 + TS + Tailwind RTL	عربي RTL أصيل، سرعة تطوير، نظام يبيئ ضخم
قاعدة البيانات	PostgreSQL 15+ (محلي وسحابي)	معاملات صارمة، RLS، تقسيم جداول، توحيد الدلالات
ORM	EF Core 8 + Migrations	إصدارات مخطط منضبطة تقدمية فقط
الهوية	TOTP + بدوران Refresh + JWT	أمان عصري معقول التكلفة
المزامنة	محرك خاص Outbox/Inbox	ضمانات مالية لا توفرها أدوات عامة
الترخيص	توقيع Ed25519 + تحقق محلي	صارم ويعمل بلا اتصال
النشر	مرجعي Docker Compose	نفس الصور للمحلي والسحابة

5.2 خريطة الوحدات والطبقات

1. الواجهات: ويب RTL أولاً (React)، غلاف سطح مكتب اختياري، موبايل لاحقاً على نفس الـ API.
2. مصادقة + تفويض RBAC + تحقق مخطط + Idempotency على كل مسار كاتب؛ إصدار ثابت /api/v1 بلا كسر عقود.
3. طبقة التطبيق: وحدات منعزلة الحدود (فندق، POS، مخزون، HR) تنشر أحداثاً تشغيلية ولا تكتب قيوداً مباشرة أبداً.
4. محرك الترحيل، الفترات، الضرائب، العملات، التقارير — لا تعرف شيئاً عن الغرف (فصل يجعلها منتجا مستقلاً لاحقاً).
5. نواة المحاسبة المستقلة.
6. خدمات عرضية: تدقيق بسلسلة تجزئة، ترخيص، مزامنة، نسخ، مهام، إشعارات.
7. البنية التحتية: PostgreSQL، Outbox/Inbox، أقفال، Migrations تقدمية.

لا تستورد أي وحدة تشغيلية، وممنوع تجاوز الطبقات — Controller يلمس قاعدة البيانات مباشرة = رفض مراجعة. قاعدة الاعتماد الحديدية (يفحصها اختبار معماري آلي): الاعتماد للداخل فقط، ونواة المحاسبة

5.3 أوضاع النشر الثلاثة

البعد	محلي On-Prem	سحابي SaaS	هجين Hybrid
قاعدة البيانات	داخل الفندق PG	PG مركزي + RLS	محلي + مزامنة
العمل بلا إنترنت	كامل 100%	لا يعمل	كامل محلياً
الترخيص	ملف موقع + مهلة	تحقق لحظي	ملف + مزامنة إلغاء

البعـد	محلي On-Prem	سحابي SaaS	هجين Hybrid
النسخ الخارجي	وسائط متناوبة	تلقائي مركزي	رفع يومي مشفر
التقارير مركزيا	لا	نعم	نعم (بالمزامنة)
التحديثات	حزمة موقعة	فورية	موقعة متدرجة

5.4 القرارات المعمارية الكبرى (ADR – مختصر)

- قاعدة كود واحدة للأوضاع الثلاثة: وحدة التطوير والاختبار أهم من أي تخصيص مبكر لكل وضع (قرار ADR-01).
- كل عملية تشغيل تنشر حدثا والمحرك يحوله لقيد، بفصل نظيف وعدم تكرار أصيل يخدم المزامنة لاحقا (قرار ADR-02).
- محاسبة موجهة بالأحداث:
- مجموع القيود، والكاش قابل لإعادة البناء والتحقق الليلي – يلغي انشقاق الأرصدة بين العقد في الهجين (قرار ADR-03).
- أرصدة مشتقة لا مخزنة: الحقيقة
- مفاتيح عالمية فريدة لكل السجلات تمنع اصطدام التسلسلات بين العقد عند المزامنة (قرار ADR-04).
- المالية إلحاق فقط: لا تعديل ولا حذف لقيد أو حدث مالي من أي مسار حتى من إدارة قاعدة البيانات (قرار ADR-05).
- بعزل أمني وتجاري، تتكلم مع عملائها عبر واجهة محدودة فقط: نبض ترخيص، مزامنة، تذاكر، تحديثات (قرار ADR-06).
- لوحة الشركة تطبيق منفصل تماما

5.5 حوكمة البناء ومعايير القبول

- فوضى للمزامنة، واختبار أداء وأمن قبل الإطلاق. التفاصيل المرحلية في خارطة التنفيذ (القسم 14) وملف البرومبت الرئيسي.
- متوازن يوقعه محاسب قبل أي وحدة تشغيل إضافية، وبوابة جاهزية التجربة الميدانية بقوائم قبول كاملة لكل وحدة، واختبار بناء مرحلي ببوابات إلزامية (G0...G12) لا يعبر أي منها بلا اجتياز معايير موقعة: بوابة محاسبية أولى (شهر فندقي كامل

الإطار المحاسبي

محرك لا يقبل الخطأ — Accounting Framework

06

6. الإطار المحاسبي

المدين = مجموع الدائن دائما - يفرض آليا في كل ترحيل ولا يملك أي مستخدم أو مدير أو مسؤول نظام تجاوزه.
القاعدة الجوهرية للنظام كله: كل عملية مالية = قيد محاسبي مزدوج، ومجموع

6.1 المبادئ الحاكمة

- (REVOKE + Immutable Ledger) ولا قاعدة بيانات API القيد المرحل لا يعدل ولا يحذف إطلاقا - لا واجهة ولا Trigger).
- التصحيح الوحيد: قيد عكسي موثق بسبب (Trigger).
- الإلزامي: كل قيد آلي مرتبط بمستند (فاتورة/حجز/سند)، بلا مصدر = قيد يدوي بصلاحيه خاصة يظهر بالتقارير الرقابية.
- المصدر.
- أرصدة مشتقة: الحقيقة مجموع القيود؛ الأرصدة المخزنة كاش يعاد بناؤه ويطلق آليا كل ليلة.
- الفندق الصحيح: إيراد الليلة يثبت في ليلتها بالتدقيق الليلي، ودفعات النزلاء المقدمة خصوم (أمانات) لا إيراد حتى الاستحقاق.
- الاستحقاق.
- للاعتراف والقياس + تصنيف USALI لأقسام الفندق وأرباحها + محرك ضرائب قابل للتكوين (لا يقرر النظام التزام العميل).
- المرجعية: مبادئ IFRS

6.2 دليل الحسابات القياسي للفنادق (مختصر الشجرة)

المجموعة	من الحسابات المزروعة	الغرض
1 الأصول	City) سلف موظفين، 12xx مخزون بأنواعه، 15xx أصول و 1590 مجمع إهلاك 1101 صندوق، 1103 بنك، 1110 ذمة نزلاء (1120)، Guest ذمة مدينة (1130)	ماذا تملك المنشأة وعند من
2 الخصوم	مخرجات، 2220 استقطاعات، 2310 رواتب مستحقة، 2320 مصروفات مستحقة 2101 موردون، 2110 أمانات حجوزات، 2120 إيراد مؤجل، 2210 ضريبة	ما على المنشأة - أمانات العربون خصم لا إيراد
3 الملكية	3101 رأس مال، 3102 جاري مالك، 3201 أرباح مبقاة، 3202 إقفال وسيط	حقوق الملاك وحساب الإقفال
4 الإيرادات	43xx خدمات، 4190 خصومات مسموحة (4901)، Contra متنوع وفروق دائنة 4101 غرف، 4102 إلغاء/عدم حضور، 4201-4204 F&B بالمنافذ،	إيراد كل قسم منفصلا (منهج USALI)
المصروفات 7-5	وصيانة)، 7101 إهلاك، 7103 فروق مدينة، 7104 استثنائية مبيعات، 61xx-66xx مصروفات الأقسام التشغيلية (غرف/أغذية/إدارة/تسويق/طاقة 5101 تكلفة	ربحية كل قسم ثم الدخل التشغيلي GOP
8 حسابات نظام	8001 مرحلي مزامنة (=صفر إلزاما)، 8002 افتتاحي ترحيلي	ضوابط فنية مراقبة آليا

6.3 نموذج القيد وقواعد التحقق

مبالغ سالبة، سطران فأكثر، حسابات ورقية نشطة، فترة مفتوحة، دلالات عملة، ذرية المعاملة، تسلسل أرقام بلا فجوات للمرحل. أجنبية وسعر لقطه ثلاثية، طرف، مركز تكلفة). قواعد التحقق الثمانية تفرض في التطبيق وقاعدة البيانات معا: توازن ذري، لا فترة، عملة، حالة، مصدر، مراجعون، تجزئة) والأسطر journal_entry_lines (حساب ورقي حصرا، مدين/دائن أساسي، عملة الرأس journal_entries (نوع، رقم تسلسلي، تاريخ،

6.4 محرك الترحيل بالأحداث (Event-Driven Posting Engine)

يمنع ترحيل الحدث مرتين، وطابور فقيديات بلا صمت، وعرض «لماذا ولد هذا القيد؟» من المصدر حتى الأسطر. ... لمحرك يحولها عبر خريطة ربط قابلة للتكوين (معتمدة محاسبيا) لقوالب قيود، مع مفتاح عدم تكرار Idempotency الوحدات التشغيلية لا تنشئ قيودا؛ تنشر أحداثا (RoomNightPosted، POSSaleSettled)،



6.5 خريطة القيود الكاملة (Journal Mapping Matrix)

عيبا برمجيا. اختصارات: ذن=ذمة نزيل 1110، ذم=ذمة مدينة، أمان=أمانات 2110، ض=ضريبة مخرجات 2210، تك=تكلفة المخزون. الجدول التالي هو المرجع الملزم الوحيد – أي قيد يخالفه يعتبر

#	العملية	القيد (مدين دائن)
1	استلام عربون حجز	نقدية/بنك أمانات الحجوزات
2	إلغاء حجز بغرامة	أمان إيراد إلغاء + ض، ورد المتبقي نقدية
3	عدم حضور No-Show	أمان/ذم إيراد No-Show + ض
4	ترحيل ليلة إقامة (تدقيق ليلي)	ذن إيراد غرف 4101 + ض
5	خدمة على الفوليو	ذن إيراد الخدمة 43xx + ض
6	خصم مسموح	خصومات غرف 4190 ذن (اعتماد حسب الحد)
7	دفعة نزيل	نقدية/بنك/بطاقة/محفظة ذن
8	نقل ذمة لشركة عند الخروج	ذم الشركة ذن (إقفال الفوليو)
9	سداد شركة	بنك ذم
10	بيع POS نقدي	صندوق POS إيراد 42xx + ض
11	بيع POS على غرفة	ذن إيراد 42xx + ض
12	بيع POS على شركة	ذم إيراد 42xx + ض
13	قيد تكلفة مبيعات تلقائي	تكلفة 5101 (بتكلفة اللقطة) مخزون 1210
14	شراء مخزون نقدي	مخزون نقدية/بنك
15	شراء مخزون آجل	مخزون ذم موردين 2101
16	سداد مورد	موردون بنك/نقدية
17	مرتجع مشتريات	موردون/نقدية مخزون + عكس الضريبة
18	صرف/ترحيل مخزني داخلي	مخزون قسم مخزون رئيسي (لا أثر دخل)
19	عجز جرد	خسائر استثنائية 7104 مخزون (اعتماد مزدوج)
20	زيادة جرد	مخزون إيرادات متنوعة
21	استحقاق الرواتب	رواتب الأقسام 6xxx رواتب مستحقة 2310 + سلف + استقطاعات
22	صرف الرواتب	رواتب مستحقة نقدية/بنك

#	العملية	القيد (مدين دائن)
23	سلفة موظف	سلف 1130 نقدية
24	إهلاك شهري	مصرف إهلاك 7101 مجمع إهلاك 1590
25	مصرف متكرر (كهرباء/وقود)	مصرف بنك فوراً أو مصرف مستحق
26	تسوية مصرف مستحق	مصرف مستحق بنك
27	عمولة منصة حجز OTA	عمولات تسويق 6420 ذن/ذم
28	سداد إقرار ضريبي	ض مخرجات بنك بالصافي المستحق
29	فروقات تسوية عملة	حساب التسوية فروق دائنة/مدينة آليا
30	مستحقات مالك	جاري مالك 3102 نقدية/بنك
31	إيداع رأس مال	بنك رأس مال 3101
32	إعدام ذمة شركة	خسائر 7104 ذم (سلسلة اعتماد موثقة)

6.6 الضرائب والعملات متعددة الأوجه

- يحتفظ لقطة ضريبية ثلاثية (صافي/نسبة/مبلغ)؛ تقرير دوري رسمي؛ وتفعيل الالتزام قرار محاسب العميل – يوثق عند التفعيل.
- الضرائب: جدول قابل للتكوين (نسبة، شمول/إضافة، نطاق، إعفاء، سريان)؛ كل سطر شحنة مؤرخة بمصدر؛ لقطات ثلاثية على كل سطر أجنبي؛ فروق التسوية ترحل لحسابي الفروق؛ إعادة التقييم تقترح وتعتمد يدوياً.
- العملات: عملة أساسية يمنع تغييرها بعد أول قيد؛ أسعار

6.7 الفترات والإغلاق

- مالية بفترات شهرية + فترة تسويات اختيارية؛ حالات: مفتوحة | إغلاق ناعم (قيود تسوية للمالي فقط) | إغلاق نهائي مطلق.
- التدقيق الليلي يقدم «تاريخ العمل» لا ساعة الجهاز – تأمين ضد التلاعب الزمني وبنوي للفنادق العاملة بعد منتصف الليل.
- آلي موجه: إقفال الإيرادات والمصروفات في الإقفال الوسيط ثم الأرباح المبقاة، وتوليد قيد افتتاحي للسنة الجديدة وأرصدها.
- إقفال السنة

6.8 التقارير المالية المعتمدة (من المرحل فقط)

- ضريبي، ومؤشرات فندقية مرتبطة بالمالية: نسبة الإشغال، RevPAR، ADR – كلها قابلة للتصدير PDF/Excel ببصمة الإصدار.
- بأي قطع، قائمة دخل USALI (دخل كل قسم ثم GOP)، ميزانية عمومية، تدفقات نقدية غير مباشرة، ذمم مع الأعمار، تقرير يومية وأستاذ بفلاتر، ميزان مراجعة

متوازن كل يوم، وتطابق تقاريره مع حاسبة يدوية يوقعها محاسب مراجع – قبل كتابة أي سطر وحدة فندقية إضافية.
(بوابة G1): تشغيل شهر فندي كامل بيانات مولدة (حجوزات وليال وPOS ومشتريات ورواتب وإغلاق) وميزان مراجعة معيار القبول المحاسبي الأعلى

تصميم العمليات الفندقية

من الحجز إلى الخروج بلا تسرب — Hotel Operations

07

7. تصميم العمليات الفندقية

7.1 دورة النزيل الكاملة



(Exclusion) – لا منطق تطبيقي هـش. سعر كل ليلة لقطة محفوظة عند الحجز/التعديل فلا تتغير الفواتير بتغير الأسعار لاحقاً. – مؤكد – مقيم – مغادر، أو ملغى/لم يحضر، مع منع الحجز المزدوج بقيد زمني حصري في قاعدة البيانات (Constraint) الحجز يعبر حالات مفروضة بنويها (مبدئي)

7.2 الفوليوو – كشف حساب النزيل

قبل الإقفال، وإصدار فاتورة نهائية متسلسلة نظامية – وإعادة فتحها ممنوعة (إشعار دائن + قيد عكسي هو الطريق الوحيد). فواتير متعددة (شخصي/شركة) مع تحويل مقيد بينها، وسقف ائتماني ينبه. الخروج يفرض التصفية الكاملة (تحصيل/نقل شركة) (من التدقيق الليلي)، شحنات POS والخدمات تصل لحظياً من مصادرها فقط، دفعات بشتي الوسائل، خصومات معتمدة، الفوليوو هو قلب التجربة المالية للنزيل: شحنات الغرف

7.3 التدقيق الليلي – إجراء اليوم المحوري

1. فحص الوصولات والمغادرات اليومية: لا حجز معلق بلا قرار (دخول/عدم حضور).
2. ترحيل ليال الإقامة ذرياً: كل الغرف المشغولة أو لا شيء، بقيد موحد لكل ليلة.
3. شحنات آلية مجدولة (باقات/رسوم ثابتة).
4. صناديق الورديات، تحويلات المدينة، استثناءات ذكية (إقامات بلا دفعات، خصومات فوق حدود، أسعار خارج السياسة).
5. PDF مؤرشف موقع بالمستخدم ويجذر تجزئة تدقيق اليوم – يتقدم «تاريخ العمل»، إعادة الفتح بصلاحيّة مزدوجة وبأثر دائم.
5. ختم اليوم: تقرير

7.4 الهوسكيبينج والتوفر

(OOO/OOS)، ولوحة طوابق لونية لحظية، وغرفة خارج الخدمة تستبعد آلياً من البيع – وحجز قائم عليها = تنبيه أحمر فوري. حالات نظافة مفروضة بمصنوفة أدوار (موظفة: متسخة – قيد تنظيف – نظيفة؛ مشرف: فحص وإيقاف

7.5 التقارير التشغيلية المرتبطة بالمالية

- يومي وشهري ومقارن، وتنسيقها مع إيراد الغرف في الأستاذ شرط قبول (لا «رقمان مختلفان للحقيقة نفسها»).
- إشغال/RevPAR/ADR
- إيراد بمصدر الحجز ونوع الغرفة وخطة السعر؛ عمولات منصات OTA مستحقة.
- أمانات حجوزات بأعمارها وذمة المدينة بالتقادم – قراءة مالك في دقيقة.
- توقعات إشغال 30/60/90 يوما من الحجوزات القائمة (Pickup).

7.6 نقاط البيع والمخزون والرواتب (تكامل لا وحدات صماء)

الوحدة	أبرز القدرات	الربط المحاسبي
منافذ POS	تحميل على الغرفة، وريديات وZ-Report، عمل بائع عند انقطاع الشبكة بيع لمسي سريع خلال 15 ث، طاولات اختيارية،	مبيعات + قيد تكلفة (13) لحظة البيع من لحظة التكلفة قيد
مخزون ومشتريات	ثم فاتورة بمطابقة ثلاثية، صرف وتحويل وجرد دوري، متوسط تكلفة متحرك أصناف ومستودعات ودفعات/صلاحية، أمر شراء ثم استلام	مخزون الأستاذ = كشف القيمة يوميا (فحص آلي ليلي)
ورواتب HR	وورديات وإجازات، سلف بأقساط آلية، مسير باعتماد مزدوج وقوائم PDF ملفات مشفرة، حضور	قيد استحقاق موزع بأقسام (21) + سداد (22) ذريان
أصول ثابتة	سجل أصول بعمر إنتاجي وطريقة إهلاك	ترحيل إهلاك شهري (24) بمعالج معتمد

المعمارية الهجينة

استمرارية محلية، ذكاء سحابي — Hybrid Architecture

08

8. المعمارية الهجينة ومحرك المزامنة

تقارير مالك مركزية (وفروع متعددة)، ونسخة احتياطية خارجية، وإدارة تراخيص وتحديثات، ودعما عن بعد مفوضا ومسجلا. هو الحصان الاستراتيجي للمنتج: الفندق يعمل محليا بكامل سرعته حتى لو انقطع كل شيء، والسحابة تستقبل التغييرات لتقديم الهجين

8.1 القاعدة الحاكمة: مالك واحد للحقيقة

نوع البيانات	مالك الحقيقة	القاعدة
قيود وماليات ومستندات اليوم	العقدة المحلية	إلى السحابة؛ لا تعديل سحابي أبدا Append-Only
تراخيص وإلغاء وخطط وأسرار الشركة	السحابة	إلى المحلي (تطبق صحيح سليم)
ماسترات مشتركة (أصناف/أسعار/غرف)	حسب إعداد الجدول	ثنائي محكوم بقواعد تعارض صارمة
تقارير مركزية للمالك	مشتقة سحابيا	بناء من الأحداث فقط وقابلة للمطابقة

8.2 خط المزامنة (Outbox/Inbox)

- الالتقاط: حدث المزامنة يكتب مع بياناته في نفس المعاملة — لا قيد بلا حدث ولا حدث بلا قيد، وتسلسل Seq لكل موقع.
- عبر TLS شهادة موقع وتوكن موقع، مع ACK واستئناف من آخر تسلسل مؤكد، وBackoff أسي عند الفشل بلا ضجيج.
- التطبيق: Inbox يخزن الخام أولا، Idempotency كامل (إعادة الإرسال آمنة 100%)، ثم تطبيق مرتب بلا فجوات.
- فجوة Seq مكتشفة = استدراك تلقائي؛ وفاحص Anti-Entropy يومي يقارن مجاميع كل كيان ويعالج أي انحراف ذاتيا.
- الكلي: Reseed من الأرشفة لأي اتجاه، واختبار فوضى إلزامي (قتل شبكة/طاقة ألف مرة = صفر فقدان وصفر ازدواج).
- الإنقاذ

8.3 التعارضات بلا سحر

- الماليات لا تتعارض بنيويا (مالك واحد + Append-Only) — أي «تعارض» ظاهر فيها عيب يحقق لا حالة تدار.
- الماسترات: LWW على مستوى الحقل عند إمكانه بأمان، وإلا «صندوق تعارض» بشاشة مقارنة يحسمها إنسان موثق القرار.
- حقول الأرصدة لا تمزج فيما بل تشتق من أحداث — نتيجة طبيعية لكون الأرصدة مشتقة أصلا.
- حجز غرفة متضارب زمنيا يكشفه القيد الحصري عند التطبيق ويرد للصندوق.

8.4 مركز المزامنة عند العميل

السحابة خلال مدة لا تتجاوز 90 ثانية (P95) بشبكة سليمة، ويوم فندق 300 غرفة يتزامن بأقل من 5 دقائق على 4G متوسط. الضعيفة (أحداث بلا مرفقات)، زر مزامنة فورية، وقناة USB مشفرة موقعة للمواقع شديدة العزلة. هدف الأداء: حدث مالي يصل شاشة حالة واضحة: متصل/متأخر، آخر نجاح، أحداث بالطاير، فجوات واستدراكات، وضع «تقشير» للشبكات

8.5 لماذا هذا التصميم يتفوق على بدائله؟

- مقابل سحابي خالص: لا يبيع في سوق انقطاع — نحن نبيع الاستمرارية نفسها.
- مقابل محلي خالص: مالك يسافر ويرى فنادقه لحظيا، ونسخ خارجي يحمي من الحرائق والسرقات، وتحديثات بلا زيارات.

«بسيطة رفع قاعدة»: قاعدة كاملة كل ليلة لا تلحق ولا تحمي اللحظات — أحداثنا مرتبة ومحكومة ومطابقة يوميا بالميزان.
• مقابل مزامنة

معمارية التراخيص

صارم على الترخيص، رحيم بالتشغيل — Licensing

09

9. معمارية التراخيص والاشتراكات

الصلاحية وأيام السماح، بصمة الجهاز للمحليين، وأعلام الميزات. التحقق محلي بالمفتاح العام المضمن — بلا اتصال لازم. فقط (مفتاح خاص لا يغادر بيئتها ويعمل بمبدأ تحكم مزدوج). يحمل: العميل، الباقة، الوحدات، حدود المستخدمين والفروع، الترخيص حارس الإيراد المتكرر: ملف JSON موقع بتوقيع Ed25519 من «سلطة الترخيص» لدى الشركة

9.1 دورة الحياة والاستبدال الرحيم



1. عقد ثم إصدار ترخيص من لوحة الشركة بتفويض (واعتماد ثان خارج حدود الخطة) وتسليم تلقائي لهجين أو ملف لمعزول.
2. استلام عربون نهائي مع مهلة السماح بعد الانتهاء (افتراضي 30 يوما): كل شيء يعمل مع شريط تنبيه صادق — لا صدمة توقف في ليلة إشغال كامل.
3. فقط: التقارير والطباعة والتصدير والنسخ تعمل كاملة (حق العميل ببياناته مطلق لا يمس) وتمنع فقط إضافة عمليات جديدة.
4. بعد المهلة «وضع قراءة».
5. إعادة التنفيل فورية عند التجديد خلال مدة سماح ممتدة بلا رسوم تأسيس.
5. ممنوع بتاتا: حذف بيانات عميل، تشفيرها عليه، تعطيل تصديرها — سمعنا رأسمال أغلى من ابتزاز تقني.

9.2 مكافحة العبث العملية

- توقيع شامل — تعديل حرف واحد = رفض فوري؛ وفحص سلامة ذاتي لمكون الترخيص.
- الساعة: مرساة زمنية موقعة محليا؛ إرجاع كبير = قفل احترازي بمسار إصلاح إنساني سريع (بطارية BIOS لا تعاقب عميلا).
- كشف الرجوع
- قناة نبض للهجين/السحابي بشهادة مثبتة ورسائل موقعة ضد إعادة التشغيل، وقائمة إلغاء متدرجة الإصدار.
- تنبيه استنساخ: بصمة جهاز تظهر على عميل آخر = علم باللوحة للمتابعة التجارية لا حرب تقنية يائسة.
- هندسي كامل لنسخة محلية غير قابل للمنع نظريا — لذا القيمة الحقيقية (تحديثات، دعم، نسخ سحابي، تقارير مالِك) لا تنسخ.
- فلسفة واقعية: كسر

نموذج الأمان

دفاع بالعمق يليق بأموال عملائنا — Security Model

10

10. نموذج الأمان

10.1 الهويات والصلاحيات

- إلزامي للأدوار العليا والشركة، وجلسات JWT قصيرة بدوران كشف إعادة الاستخدام وإخطار الأجهزة الجديدة.
- 1. مصادقة: كلمات Argon2id بسياسة قوية وكشف تسريب محلي، قفل تدريجي، MFA/TOTP
- دور، وفصل واجبات مدمج (لا اعتماد ذاتي)، ونطاق فرع مفروض بالاستعلام لا بالواجهة، وخصوصية صافية للرواتب العليا.
- 2. تفويض RBAC بمبدأ الرفض الافتراضي: صلاحيات ذرية مفحوصة بكل نقطة API، وحدود مالية لكل
- 3. ضابط العمليات: Idempotency + معدل حدود + قفل عدائي على المسارات الحساسة.

10.2 التشفير وحماية البيانات

- نقل: TLS 1.2+ لكل شيء، حتى داخل شبكة الفندق؛ Pinning لقنوات الترخيص.
- هويات نزلاء، حسابات موظفين بنكية، عقود، ونسخ احتياطية مشفرة إلزاماً، وتشفير قرص موصى به بمعالج التثبيت.
- سكون: أعمدة حساسة AES-256-GCM
- مفتاح توقيع التراخيص بتحكم مزدوج؛ وتمنع خوارزميات التجزئة والتشفير القديمة الضعيفة، ويمنع اعتبار الترميز النصي تشفيراً.
- مفاتيح: KEK مغلف لـ DEK لكل عميل؛ دوران سنوي للبيانات ومعمد للرئيسي؛
- تصنيف بيانات موسوم (سرية جداً/سرية/داخلية/عامة) يقود قرارات الوصول والأرشفة والتصدير.

10.3 سجل تدقيق مقاوم للتلاعب

- مستحيلة عملياً، وفاحص سلامة يحدد مكان أي كسر بدقة للمدقق. احتفاظ 7 سنوات فأكثر بأرشيف بارد مشفر قابل للتحقق.
- علنا. عند ختم اليوم يحسب جذر البصمة اليومية ويؤرشف مع التقرير ويرفع هجيناً — نسخة مستقلة تجعل إعادة كتابة التاريخ شبه
- أممي، نظامي) يكتب Append-Only متسلسل التجزئة: row_hash مبني على سابقه، فكسر أي سجل قديم يكسر السلسلة بعده
- كل حدث ذي معنى (مالي، تشغيلي،

10.4 أمن النشر وسلسلة الإمداد

- سحابي: قاعدة غير معرضة للإنترنت، RLS مفروض، WAF، نسخ بمنطقة ثانية، ترقيع حرج حتى 72 ساعة.
- معالج تثبيت محلي يفرض Baseline آمن ويسلم «بطاقة تأمين» للمالك.
- لا تطبق بلا تحقق؛ تدقيق تبعيات وأسرار في CI؛ بناء متكرر مرحلة 2؛ اختبار اختراق سنوي خارجي شرط لكل Major.
- تحديثات موقعة
- استجابة حوادث موثقة بإبلاغ عملاء متأثرين خلال 72 ساعة — الشفافية ميزة بيع لا عبء سمعة.

تحليل المخاطر

نرى المخاطر قبل استقبالها — Risk Analysis

11

11. تحليل المخاطر وإدارتها

منهجية 5×5 (احتمال × أثر)؛ الدرجة 12 فأعلى حرجية. السجل الكامل والمالكون والمراجعة الشهرية بملف RISK_ASSESSMENT.

الخطر	د	التخفيف الأساسي
تأخر التطوير عن الخارطة	16	نطاق مجمد، بوابات أسبوعية بلا تجميل، مراجعة فورية لأي أسبوع بلا تقدم
فقدان بيانات عميل محلي	15	نسخ آلي مزدوج شرط تسليم + اختبار استعادة دوري + نبض آخر نسخة
انقطاع كهرباء/إنترنت مزمن لدى العملاء	15	الوضع المحلي منتج أول + مهلة ترخيص سخية + قناة USB طوارئ
نفاد سيولة قبل الربحية	15	سقف مصروف شهري + تحصيل مقدم + مؤشر إنذار مبكر (رصيده أقل من 6 أشهر)
اعتماد المنتج على مؤسس واحد	15	هذه الحزمة نفسها + معرفة مسندة بالكود + تثبيت فريق مبكر
كسر الترخيص والقرصنة	12	طبقات ملف التراخيص + قيمة لا تنسخ (تحديثات/نسخ/دعم) + ملاحقة تجارية
مقاومة موظفي الفنادق للنظام	12	تدريب بسيناريوهات يومهم + واجهة سريعة RTL + قياس كفاءة بالتفعيل
خطأ محاسبي يصل الإنتاج	10	بوابتان موقعتان + تغطية حواف القيود 100% + مراجع خارجي لل Mapping
اختراق لوحة الشركة	10	عزل تام + MFA إلزامي + أقل امتياز + تدقيق ربعي + Pentest
تغير متطلبات ضريبية حكومية	9	محرك قابل للتكوين بلا قيم ثابتة + ملف امثال لكل بلد

قاعدة تحويل المخاطر لقوة: كل حادثة فعلية تترجم اختباراً آلياً أو ضابطاً يمنع تكرارها — منظومة تتعلم بدل أن تلوم.

خطة التوسع

Scalability Plan — تقنيا وتجاريا ومعرفيا

12

12. خطة التوسع

12.1 التوسع التقني

الأفق	الهدف	الآلية
الإطلاق	15-50 عميلا	شهري للجداول الحارة Partitioning + مدار PG + عديمة حالة Replicas
النمو	500 فندق / 5,000 متزامن	لتقارير + تجميعات ليلية مطابقة للقيود + كاش حدود ثابتة Read Replica
التوسع	ألف + عميل / فروع متعددة	+ عند تجاوز عتبة محددة + خدمة تقارير مستقلة Tenant بمفتاح Sharding للواجهات CDN
النضج	عام ERP	المحاسبة منتجا مستقلا بنفس العقد — قرار معماري محفوظ منذ اليوم الأول فصل نواة

12.2 التوسع التجاري الإقليمي

1. لا يبيع في بلد جديد قبل «ملف امتثال بلد» معتمد (ضرائب، فوترة نظامية، عملة، لغة، احتفاظ بيانات) ينتهي قبل البيع بشهر.
2. قاعدة العبور: عبر شريك محلي: موزع/وكيل بحقوق إقليمية مقابل نسبة + التزام تدريب ومعايير خدمة موثقة — نفس لوحة الشركة تديره.
3. المنتج جاهز بنويا: عملات متعددة، ضرائب قابلة للتكوين، ملفات لغة، محرك ترخيص غير مرتبط بجغرافيا.

12.3 التوسع المعرفي والتشغيلي

- كل معرفة حرجة مكتوبة (هذه الحزمة أصول الشركة الأولى) + قاعدة معرفة دعم تتغذى من التذاكر.
- التفعيل وحدة بناء قابلة للنسخ: دليل Onboarding مطبق + شهادة تسليم موحدة + قياس سعة (3-4 عملاء/شهر/فريق).
- فريق
- قناة مكاتب المحاسبة: شركاء مراجعة وتوزيع معا — اعتمادنا لدى المحاسبين هو قناة التوسع الأرخص والأمن.

خطة التعافي من الكوارث

نسخة لم تختبر ليست نسخة — DR Plan

13

13. خطة النسخ الاحتياطي والتعافي

13.1 الأهداف التعاقدية

حتى 24 ساعة	حتى 8 ساعات	30/12/12	90 يوم
(سحاي) ساعة واحدة استهدافا RPO	سحاي بساعات العمل RTO	احتفاظ يومي/أسبوعي/شهري	مهلة اختبار استعادة لكل عميل محلي

13.2 بنية النسخ

- عميل بعد التدقيق الليلي + وسيطان متناوبان (أحدهما خارج المبنى سلوكيا) + رفع يومي مشفر لسحابتنا للهيكل بموافقة العقد.
1. محلي/هجين: نسخ آلي يومي مشفر بمفتاح
 2. سحاي: نسخ يومية وأسبوعية
 3. كل ملف نسخة بتجزئة تحقق وتحقق سلامة دوري آلي (فك/عد/توازن) – لا ثقة بملف لم يفتح منذ سنة.

13.3 سيناريوهات وخطوط إجرائها

الهدف	الاستجابة المختصرة	السيناريو
أقل من يوم عمل	بديل ثم استعادة + أحداث مزمنة ثم فحص توازن ثم عودة	عطل جهاز/قرص محلي
يوم-يومين	وسيط خارجي/سحابة ثم ترخيص طوارئ مجاني ثم تشغيل P1 بصحبتنا	حريق/سرقة كلية (محلي)
ضمن RTO التعاقدية	تفعيل المنطقة الثانية + تقرير شفاف خلال 24 س	كارثة منطقة سحابة
بدون فقد مالي موثق	ثم نقطة ما قبل ثم إعادة أحداث سليمة انتقائيا ثم سبب جذري علني تجميد كتابة	فساد منطقي (كود)

- اختبار استعادة أول أمام العميل = شرط توقيع تسليم التفعيل.
- اختبار دوري مذكر آليا لكل عميل محلي (تأخر أكثر من 6 أشهر = إلحاح أخلاقي وتجاري).
- حذف بيئة إنتاجية: تحكم مزدوج + تأخير 72 ساعة + أرشيف إلزامي – إجراء جنائي الشكل لا زر مشرف.

خارطة طريق التنفيذ

Pilot بوابات لا وعود: 30-34 أسبوعاً ثم — Roadmap

14

14. خارطة طريق التنفيذ

عمل مكثفة (مؤسس مبرمج كامل الوقت + وكيل بناء ذكي + مراجعة محاسبية جزئية). لا يعبر مرحلة قبل بوابتها — ولا قص زوايا. المدد بأسابيع

الأسابيع	المرحلة والبوابة
W1-W2	الأساس: Monorepo + CI + هوية MFA + Audit + سلسلة تجزئة + RTL [بوابة G0]
W3-W6	النواة المحاسبية كاملة + زرع COA والخريطة [G1 — توقيع محاسب بشهر فندقي متوازن]
W7-W10	الفندق تشغيلًا: غرف/حجوزات/فوليو/خروج [G2 — مطابقة الفواتير والذمم]
W11-W12	التدقيق الليلي ويوم العمل [G3] — مراجعة المؤسس #1
W13-W15	نقاط البيع ومتانة الانقطاع [G4]
W16-W19	مخزون ومشتريات ثلاثية المطابقة + HR ورواتب باعتماد مزدوج
W20-W22	أصول وإهلاك + إقفال سنة + قوائم [G7] USALI — جاهز Pilot محلي بتوقيع محاسب ثانٍ
W23-W26	نظام التراخيص + لوحة الشركة (اشتراكات/فوترة/تذاكر/MRR)
W27-W30	محرك المزامنة + اختبار الفوضى + Reseed — مراجعة #3
W31-W33	الصلابة: نسخ/استعادة، تحديثات موقعة Canary، أداء، أمن داخلي شامل، DR مختبر
W34-W41	حقيقي 60 يوما جنبًا إلى جنب (فندق صديق) بمعايير خروج موقعة Pilot
W42	تجميد v1.0 وإطلاق تجاري (عرض أول 20 عميلاً)

ما بعد v1.0 — يوجه بالسوق

- موازنات، موصل مراجع خارجي، موبايل مالك (تقارير/اعتمادات)، حجز إلكتروني برابط الفندق، بوابات دفع) v1.1-v1.4
- OTA خفيف لل Channel Manager، سنة أولى):
- عامًا، وأول بلد إقليمي بملف امتثال، وذكاء تحليلي للإيراد والإشغال ERP فصل النواة منتج: v2.0
- ضابط النطاق: لا ميزة مرحلة 2 تبدأ قبل 3 طلبات عملاء مستقلة أو أثر إيرادي موثق — انتفاخ النطاق قاتل المشاريع الأولى.

الإسقاط المالي

أرقام قابلة للنقاش لا نبوءات — Financial Projection

15

15. الإسقاط المالي (3 سنوات)

15.1 الافتراضات الحاكمة

- تأسيس \$950 واشتراك سنوي \$430؛ مزيج متوقع: 55% هجين، 30% محلي، 15% سحابي (الهجين الحصان الاستراتيجي).
- معدل تجديد: 80% ثم 85% ثم 88% — الدعم الجيد قسم مبيعاتنا الثاني.
- قدرة التفعيل تقيد البيع: 3-4 عملاء/شهر/فريق تفعيل؛ لا يبيع يتجاوزها.
- مصروف تشغيل الفريق المخطط: 28 / 52 / 78 ألف \$ في السنوات الثلاث.

15.2 الإيراد — سيناريو أساسي (ألف \$)



البند (ألف \$)	سنة 1	سنة 2	سنة 3
رسوم تأسيس	14.3	28.5	57.0
اشتراكات متكررة	4.3	15.5	41.0
إضافات وخدمات	0.9	3.5	12.5
إجمالي الإيراد	19.5	47.5	110.5
تكلفة مباشرة	(2.4)	(6.0)	(13.0)
مجمّل الربح	17.1	41.5	97.5
مصروف تشغيل	(28.0)	(52.0)	(78.0)
صافي قبل الضريبة	(10.9)	(10.5)	19.5

— العميل المتجدد هو الأصل. السيناريوهات الكاملة (متشائم/أساسي/طموح) وحساسية المؤشرات بملف REVENUE_FORECAST. قراءة النموذج: خسائر بناء مدارة سنتين، واشتراكات السنة الثالثة وحدها تقترب من تغطية مصروفها بالكامل

15.3 مؤشرات الصحة الشهرية

1,700\$ فأعلى	3 فأكثر	حتى 18 شهرا	80% فأعلى
قيمة عمر عميل متكررة تقديرية	نسبة LTV/CAC قبل توسيع الإنفاق	استرداد تكلفة الاكتساب CAC	معدل تجديد سنوي مستهدف

استراتيجية الامتثال

نظام يصعب معه أن تكون مخالفاً — Compliance

16

16. استراتيجية الامتثال

16.1 فلسفة الحياد الملزم

العميل بمحاسبه القانوني ويوثق عند التفعيل. المنتج نفسه لا يساعد مخالفًا: لا فترة موازية، لا حذف مبيعات، لا قيود بلا مصدر. قبولية لا بمعنى تغاض: يوفر محرك الضرائب الكامل والأدلة والتقارير وجاهزية الفاتورة النظامية، بينما قرار الخضوع ونسبه يتخذه النظام «محايد التزامًا» بمعنى

16.2 قدرات الامتثال المدمجة

- بلا قيم ثابتة (ضريبة مبيعات عامة اليوم أو VAT مستقبلية): نسب متعددة، شمول/إضافة، إعفاءات بنديّة، سريان مؤرخ.
- محرك ضرائب قابل للتكوين
- بتسلسل نظامي صارم وبيانات العميل النظامية وبصمة زمنية، وجاهزية حقول الفاتورة الإلكترونية (QR/Hash) قابلة للتفعيل.
- فواتير وسندات
- تقارير ضريبية دورية رسمية + أرشفة غير قابلة للتغيير 7 سنوات فأكثر.
- دعم الزكاة كمخصص حسابي موجه وتقرير وعاء إرشادي – بلا فتوى آلية.
- مشاركة بيانات الهجين بنطاق موثق بموافقة العميل (كامل/مجمع/لا شيء).

16.3 امتثالنا التجاري كشركة

- عقود + SLA + خصوصية منشورة، وفترة مبيعاتنا مطابقة دفاترنا بلا ظل.
- إثبات مصدر كل ترخيص مبيع (عقد + فاتورة + ترخيص مرقم).
- ملف امتثال معتمد لأي بلد جديد قبل بيعه (COMPLIANCE \$د) – بوابة قانونية قبل بوابة السوق.
- مراجعة أمنية سنوية واختراق خارجي قبل الإصدارات الكبرى وسجل حوادث.

16.4 وثائق التشغيل المصاحبة

فحص ما قبل التشغيل الموقعة، ودليل التدقيق الليلي الميداني – وثائق تحول الامتثال من عبء إلى عادة ومن عادة إلى ثقة تباع. بطاقة مراجعة ربعية نرسلها للعميل (تذكير إقرارات وإغلاقات)، قائمة

ملاحق مرجعية

خريطة حزمة الوثائق وضوابط الحوكمة — Appendices

17

ملحق أ: خريطة حزمة الوثائق المرافقة

فحص محاسبي)، و4 وثائق تشغيل (خارطة طريق، DR، تدقيق ليلي، قاموس مصطلحات)، وعرضين تقديميين (تقني وتسويقي). تدقيق، ضوابط داخلية، برومبت بناء ذكي)، و9 وثائق أعمال (Canvas، تسعير، SLA، دعم، تفعيل، إسقاط، مخاطر، امثال، محرك محاسبي، فندق، POS، مخزون، رواتب، تراخيص، اشتراكات، مزمنة، أمن، مخطط قاعدة بيانات كامل، عقد API، هذه الوثيقة محور حزمة كاملة (ZIP) تضم: 15 مواصفة تنفيذية تفصيلية (معمارية،

المجلد	المحتوى	القارئ الأول
02_SPECIFICATIONS_TXT	15 مواصفة ملزمة للبناء والمراجعة	وكيل البناء + المهندسون
03_BUSINESS_DOCS	نموذج العمل والتشغيل التجاري كاملاً	المؤسس + المبيعات
04_OPERATIONS_AND_ROADM AP	خارطة الطريق وإجراءات التشغيل اليومية	الإدارة + فرق التفعيل
05_PRESENTATIONS	عرض تقني وعرض تسويقي قابلاً للتقديم فوراً	المستثمرون/الشركاء/العملاء

ملحق ب: حوكمة الوثائق

1. أي تعارض بين اتفاق شفهي وهذه الوثائق: الوثائق تنتصر حتى تحدث بنسخة جديدة مرقمة.
2. كل ملف يحمل سجل تغييرات؛ التعديل الجوهري = رفع إصدار وإشعار الفريق.
3. المطلوبة قبل الانطلاق: محاسب مراجع (الإطار المحاسبي وخريطة القيود)، المؤسس (الاستراتيجية والتسعير والإسقاط).

ملحق ج: المبادئ غير القابلة للتفاوض (تذكير ختامي)

ولا سر بلا محفظة. النسخ الآلي شرط تشغيل لا ميزة. الجودة معيار الإصدار الأول — لا منطق MVP في ما يمس المال. للتلاعب. الترخيص شرط تشغيل بإيقاف رحيم يحفظ حق العميل. أقل امتياز لكل مستخدم وخدمة. لا نقل بلا تشفير مدين = دائن دائماً بلا استثناء. لا تعديل ولا حذف لمرحل — عكس موثق فقط. كل فعل بسجل تدقيق مقاوم

الوثيقة — الإصدار 1.0 بتاريخ 4 أغسطس 2026. النسخة المحدثة دائماً داخل حزمة المشروع، ويمنع الاعتماد على نسخ ورقية غير مرقمة. انتهت